

Nombre y apellidos: _____

NIA y Firma: _____

Question:	1	2	3	4	5	6	Total
Points:	10	10	10	25	25	20	100
Score:							

Indicaciones:

- Para la resolución del examen no se permite el uso de apuntes, ejercicios resueltos o calculadoras de cualquier tipo. Únicamente se acepta el uso de una hoja manuscrita con fórmulas pero sin texto alguno.
- La puntuación de cada pregunta tipo test será proporcional a la diferencia entre el número de aciertos y el número de errores. La puntuación mínima de la parte de test es 0.

- (10%) 1. Considere un conjunto de ℓ datos de entrenamiento, $\mathcal{D} = \{x_i, s_i\}_{i=1}^{\ell}$, $x_i, s_i \in \mathbb{R}$, generados a partir de un modelo $s_i = w_1 x_i + w_2 x_i^2 + \epsilon_i$, donde w_1 y w_2 son constantes desconocidas y ϵ_i son muestras i.i.d. de ruido aleatorio de distribución $p_E(\epsilon)$.

Considere asimismo, que se dispone de un segundo conjunto de datos de validación libres de ruido, i.e., $\mathcal{D}_t = \{x'_i, s'_i\}_{i=1}^{\ell'}$, donde $s'_i = w_1 x'_i + w_2 x'^2_i$.

Se puede afirmar que:

- (a) La solución LS de w_1 y w_2 , $w_{1,LS}$ y $w_{2,LS}$, calculada sobre los datos de entrenamiento, proporciona un error cuadrático promedio nulo medido sobre los datos de validación.
☐ Verdadero. ☒ **Falso.**
- (b) El cálculo de los estimadores de máxima verosimilitud de w_1 y w_2 , $w_{1,ML}$ y $w_{2,ML}$, no requiere conocer la densidad de probabilidad del ruido, $p_E(\epsilon)$.
☐ Verdadero. ☒ **Falso.**
- (c) El cálculo de los estimadores de máximo a posteriori de w_1 y w_2 , $w_{1,MAP}$ y $w_{2,MAP}$, no requiere conocer la densidad de probabilidad del ruido, $p_E(\epsilon)$.
☐ Verdadero. ☒ **Falso.**
- (d) Si $p_E(\epsilon)$ sigue una distribución gaussiana, los estimadores de máxima verosimilitud de w_1 y w_2 coinciden con la solución LS (i.e., $w_{i,LS} = w_{i,ML, i=1,2}$).
☒ **Verdadero.** ☐ Falso.

- (10%) 2. En un problema de clasificación binaria, se dispone de un conjunto de entrenamiento con 1000 muestras distintas, $\{(x_i, y_i), i = 1, \dots, N\}$ (esto es, $x_i \neq x_j$, para cualesquiera $i \neq j$), todas de la clase 1, excepto una, de la clase 0.

Se puede afirmar que:

- (a) Un clasificador 3-NN asignará cualquier entrada a la categoría 1.
☒ **Verdadero.** ☐ Falso.
- (b) Un clasificador basado en regresión logística asignará cualquier entrada a la categoría 1.
☐ Verdadero. ☒ **Falso.**
- (c) Un clasificador SVM lineal tendrá cero errores de entrenamiento.
☐ Verdadero. ☒ **Falso.**
- (d) Un clasificador 1-NN tendrá cero errores de entrenamiento.
☒ **Verdadero.** ☐ Falso.

Se desea aplicar el algoritmo K -medias con K centroides sobre un conjunto de muestras distintas $\{x_i, i = 1, \dots, N\}$ (esto es, $x_i \neq x_j$, para cualesquiera $i \neq j$), con objeto de minimizar la distorsión cuadrática total dada por

$$D = \sum_{k=1}^K \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{G}_k} \|\mathbf{x} - \mu_k\|_2^2$$

siendo $\mathcal{G}_k$ el *cluster* o grupo k -ésimo y μ_k el centroide del grupo $\mathcal{G}_k$.

Se puede afirmar que:

- (10 %) 3. (a) El paso de reestimación de centroides del algoritmo k -medias reduce (o, al menos, no aumenta) la distorsión cuadrática total.
☒ **Verdadero.** ☐ Falso.
- (b) El paso de reasignación de muestras del algoritmo k -medias reduce (o, al menos, no aumenta) la distorsión cuadrática total.
☒ **Verdadero.** ☐ Falso.
- (c) El algoritmo k -medias converge en un número finito de pasos.
☒ **Verdadero.** ☐ Falso.
- (d) El algoritmo k -medias converge siempre al agrupamiento que minimiza la distorsión cuadrática total.
☐ Verdadero. ☒ **Falso.**
- (25 %) 4. Se dispone del siguiente conjunto de datos de entrenamiento $\mathcal{D} = \{x_i, s_i\}_{i=1}^5$ para un problema de regresión unidimensional

i	1	2	3	4	5	6
x_i	1	2	4	8	16	32
s_i	4	3	1	5	9	7

- (a) Represente gráficamente la función de regresión obtenida por el algoritmo del vecino más próximo (1-NN).
- (b) Para evaluar las prestaciones del algoritmo, se desea aplicar validación cruzada por Leave-One-Out (LOO) sobre estos datos. Determine el error cuadrático promedio de validación por este procedimiento.

Solution:

(a)

$$\hat{s} = \begin{cases} 4, & x < 1.5 \\ 3, & 1.5 < x < 3 \\ 1, & 3 < x < 6 \\ 5, & 6 < x < 12 \\ 9, & 12 < x < 24 \\ 7, & 24 < x \end{cases}$$

(b) ECM = 5.0

- (25 %) 5. Explique los siguientes conceptos relativos a la máquina de vectores soporte (SVM) para clasificación, ilustrando cada uno de ellos con un ejemplo:
- (a) Solución de máximo margen.
- (b) Vector soporte.
- (c) Parámetro ' C ' (constante de penalización del riesgo empírico)

(d) Función kernel o núcleo.

- (20%) 6. Considere un modelo de K tópicos basado en el algoritmo *Latent Dirichlet Allocation*, y considere que las distribuciones de probabilidad $P(\beta_k), k = 1, \dots, K$, caracterizan la distribución sobre el vocabulario de términos asociada a cada uno de los K tópicos del modelo.
- (a) Explique el significado para el algoritmo LDA de las distribuciones de probabilidad $P(\beta_k), k = 1, \dots, K$.
 - (b) Describa la generación del documento d , cuya distribución de tópicos está dada por $P(\theta)$, de acuerdo al modelo generativo del algoritmo LDA.